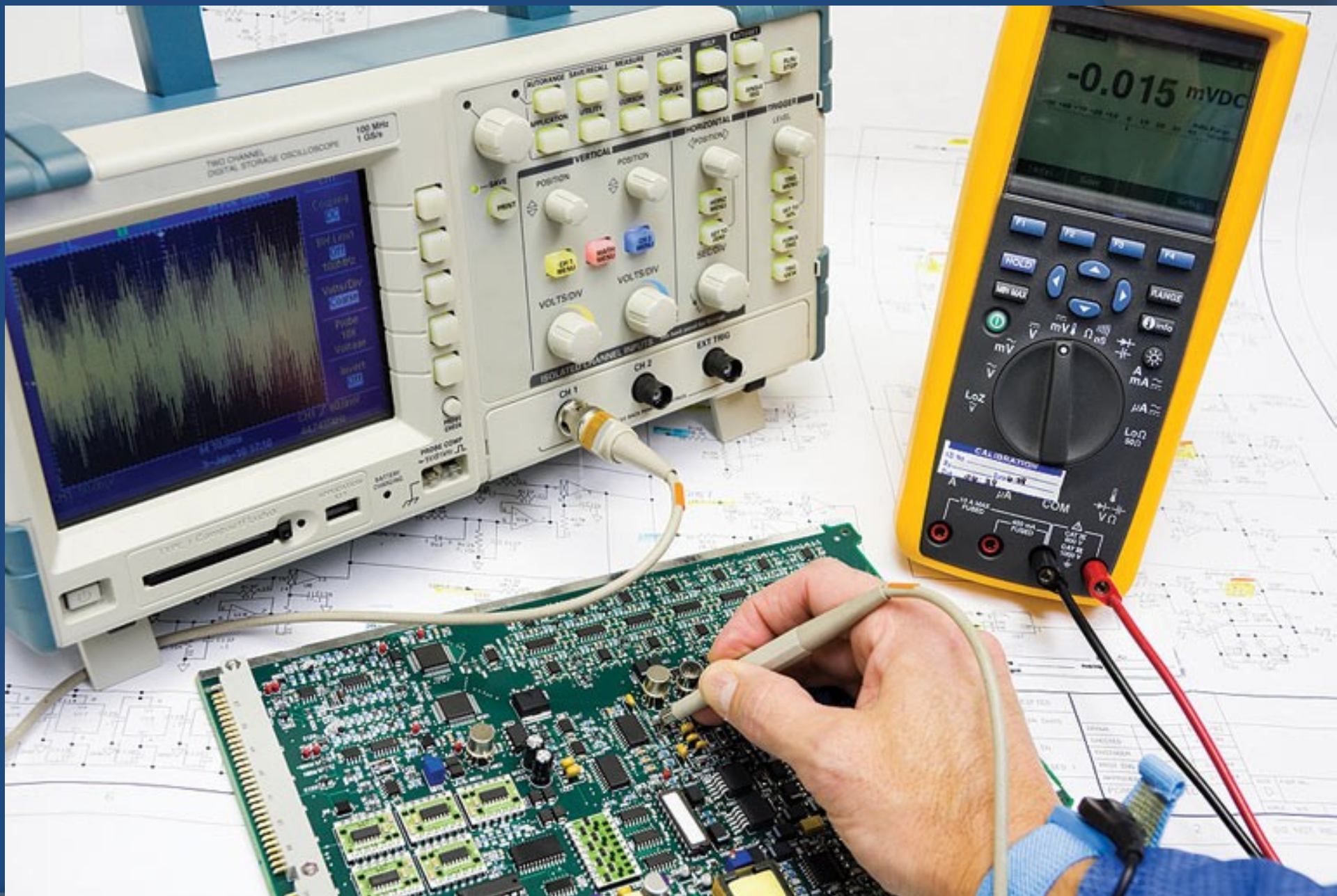






ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΕΕ.6.5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Καθηγήτρια ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

5^ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Γέφυρες

Γέφυρες

Οι διαφάνειες έχουν στηριχθεί :

[1] Ψωμόπουλος Κ.Σ., (2013), Ηλεκτρικές Μετρήσεις. Εκδόσεις Τσότρας, Αθήνα

[2] Ψωμόπουλος Κ.Σ ., (2019), Διαφάνειες, Ηλεκτρικές μετρήσεις (στο eclass)

Η συνιστώμενη βιβλιογραφία αναφέρεται στο βιβλίο [1] και στο Περίγραμμα του μαθήματος :

https://eee.uniwa.gr/documents/program/perigrammata/ex_6/EEE.6.5

Γέφυρες

Διατάξεις μέτρησης ωμικών αντιστάσεων ή σύνθετων αντιστάσεων

Αρχή λειτουργίας

βασίζεται στην ισορροπία μεταξύ δύο διαιρετών τάσης.

Βασικό πλεονέκτημα :

δίνουν τη δυνατότητα μέτρησης ή ανίχνευσης πολύ μικρών μεταβολών αντίστασης.

Μετρήσεις με πολύ καλή ακρίβεια : $>10^{-5}$

DC γέφυρες
(Wheatstone,
Kelvin)



μέτρηση ωμικών
αντιστάσεων

AC γέφυρες
(Maxwell, Schering, Wien, Hay,
κλπ)



μέτρηση σύνθετων
αντιστάσεων (χωρητικών ή
επαγωγικών)

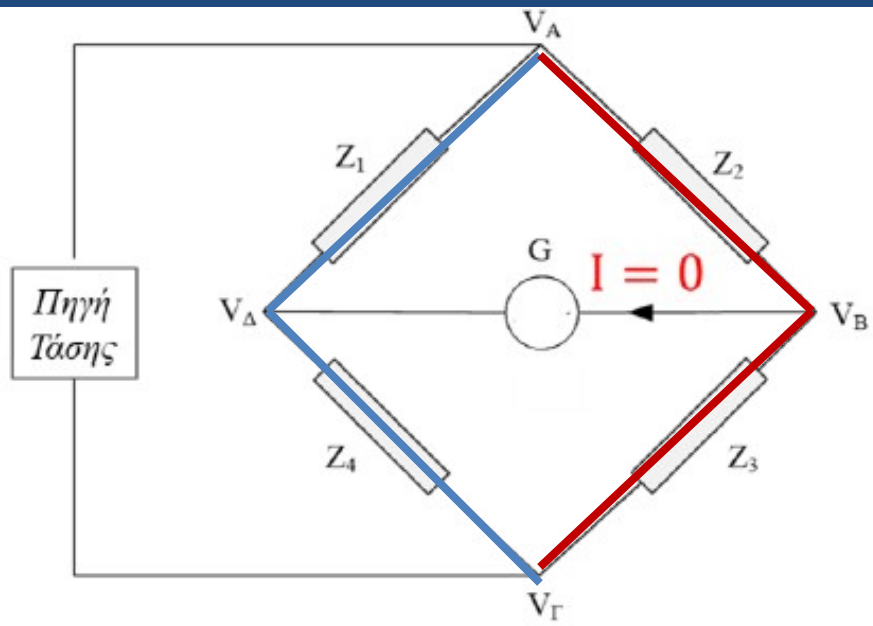
Γέφυρες

$$V_{B\Delta} = 0$$

$$V_B - V_\Delta = 0$$

$$(V_B - V_\Gamma) - (V_\Delta - V_\Gamma) = 0$$

$$\text{ή } V_{B\Gamma} = V_{\Delta\Gamma}$$



Οι καταμεριστές μεταξύ των κόμβων Α και Γ είναι ίσοι

$$\frac{V_{A\Gamma}}{V_{\Delta\Gamma}} = \frac{Z_1 + Z_4}{Z_4}$$

$$k_{Z_1 Z_4} = 1 + \frac{Z_1}{Z_4}$$

$$\frac{V_{A\Gamma}}{V_{B\Gamma}} = \frac{Z_2 + Z_3}{Z_3}$$

$$k_{Z_2 Z_3} = 1 + \frac{Z_2}{Z_3}$$

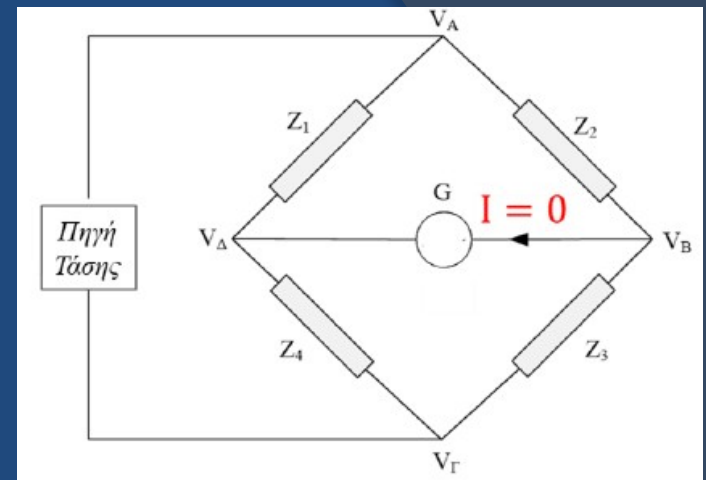
$$k_{Z_1 Z_4} = k_{Z_2 Z_3} \Rightarrow \frac{Z_1}{Z_4} = \frac{Z_2}{Z_3} \Rightarrow Z_1 Z_3 = Z_2 Z_4$$

Γενική σχέση ισορροπίας μιας γέφυρας

Αν π.χ τοποθετηθεί το άγνωστο στοιχείο προς μέτρηση, στη θέση της Z_1

$$k_{Z_1 Z_4} = k_{Z_2 Z_3} \Rightarrow \frac{Z_1}{Z_4} = \frac{Z_2}{Z_3} \Rightarrow Z_1 Z_3 = Z_2 Z_4$$

$$\Rightarrow Z_1 = \frac{Z_2 Z_4}{Z_3}$$



Αβεβαιότητα της Z_1

$$\Delta Z_1 = \frac{\partial Z_1}{\partial Z_2} \Delta Z_2 + \frac{\partial Z_1}{\partial Z_3} \Delta Z_3 + \frac{\partial Z_1}{\partial Z_4} \Delta Z_4$$

$$= \frac{Z_4}{Z_3} \Delta Z_2 - \frac{Z_2 Z_4}{Z_3^2} \Delta Z_3 + \frac{Z_2}{Z_3} \Delta Z_4$$

αλλ
ά

$$Z_1 Z_3 = Z_2 Z_4$$

$$Z_1 = \frac{Z_2 Z_4}{Z_3}$$



$$\Delta Z_1 = \frac{Z_1}{Z_2} \Delta Z_2 - \frac{Z_1}{Z_3} \Delta Z_3 + \frac{Z_1}{Z_4} \Delta Z_4 = Z_1 \left(\frac{\Delta Z_2}{Z_2} - \frac{\Delta Z_3}{Z_3} + \frac{\Delta Z_4}{Z_4} \right)$$

$$\Delta Z_1 = \frac{Z_1}{Z_2} \Delta Z_2 - \frac{Z_1}{Z_3} \Delta Z_3 + \frac{Z_1}{Z_4} \Delta Z_4 = Z_1 \left(\frac{\Delta Z_2}{Z_2} - \frac{\Delta Z_3}{Z_3} + \frac{\Delta Z_4}{Z_4} \right)$$



Σχετικό
σφάλμα

$$\frac{\Delta Z_1}{Z_1} = \frac{\Delta Z_2}{Z_2} - \frac{\Delta Z_3}{Z_3} + \frac{\Delta Z_4}{Z_4} \Rightarrow \delta Z_1 = \delta Z_2 - \delta Z_3 + \delta Z_4$$

Μέγιστο απόλυτο
σφάλμα

$$|\Delta Z_{1max}| = \left| \frac{Z_1}{Z_2} \Delta Z_{2max} \right| + \left| \frac{Z_1}{Z_3} \Delta Z_{3max} \right| + \left| \frac{Z_1}{Z_4} \Delta Z_{4max} \right|$$

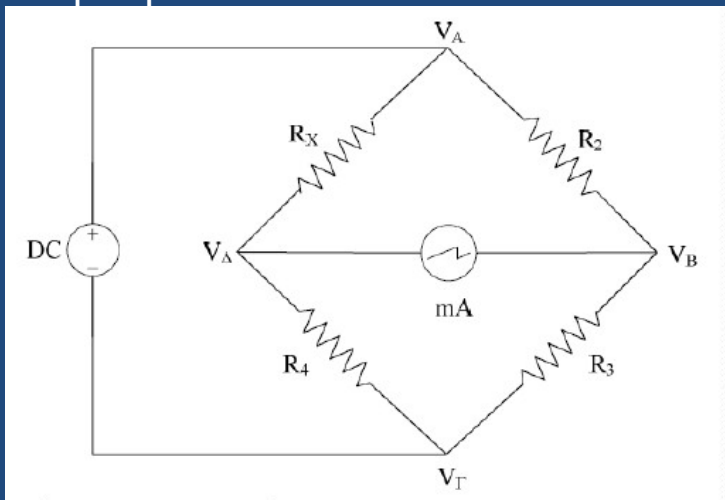
διασπορά

$$\sigma_{Z_1}^2 = \left(\frac{Z_1}{Z_2} \right)^2 \sigma_{Z_2}^2 + \left(\frac{Z_1}{Z_3} \right)^2 \sigma_{Z_3}^2 + \left(\frac{Z_1}{Z_4} \right)^2 \sigma_{Z_4}^2$$

Γέφυρες – DC ρεύματα

Wheatstone

Μέτρηση ωμικών αντιστάσεων από 1ΜΩ έως 10ΜΩ με μεγάλη ακρίβεια, με συνεχές ρεύμα



$$R_X = \frac{R_2 R_4}{R_3}$$

Αποδείχτηκε
πριν:

$$\Delta Z_1 = \frac{Z_1}{Z_2} \Delta Z_2 - \frac{Z_1}{Z_3} \Delta Z_3 + \frac{Z_1}{Z_4} \Delta Z_4$$

Σχετικό
σφάλμα

$$\delta R_X = \delta R_2 - \delta R_3 + \delta R_4$$

Μέγιστο απόλυτο
σφάλμα:

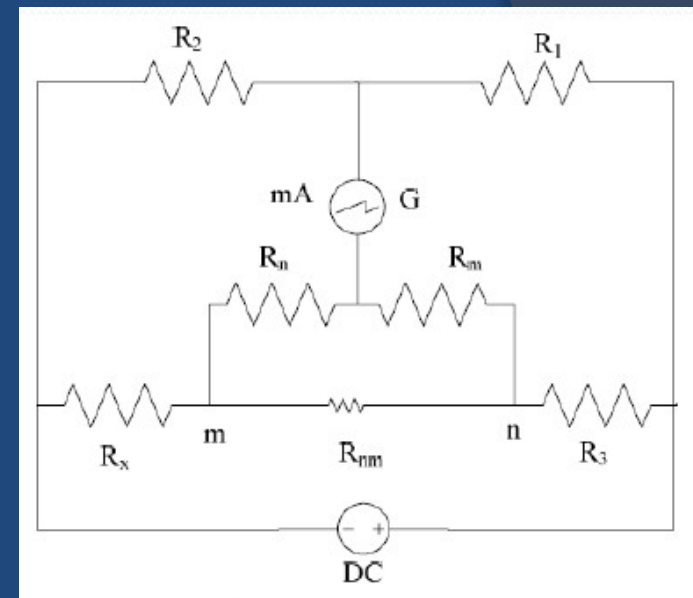
$$|\Delta R_{Xmax}| = \left| \frac{R_X}{R_2} \Delta R_{2max} \right| + \left| \frac{R_X}{R_3} \Delta R_{3max} \right| + \left| \frac{R_X}{R_4} \Delta R_{4max} \right|$$

Με όσο μεγαλύτερη ακρίβεια είναι καθορισμένες οι τιμές των γνωστών αντιστάσεων R_2, R_3, R_4 με τόσο μεγαλύτερη ακρίβεια θα καθοριστεί η τιμή της άγνωστης αντίστασης.

Γέφυρες –DC ρεύματος

Γέφυρα Kelvin ή
Thomson

Μέτρηση άγνωστων αντιστάσεων τιμής
 $< 1\Omega$



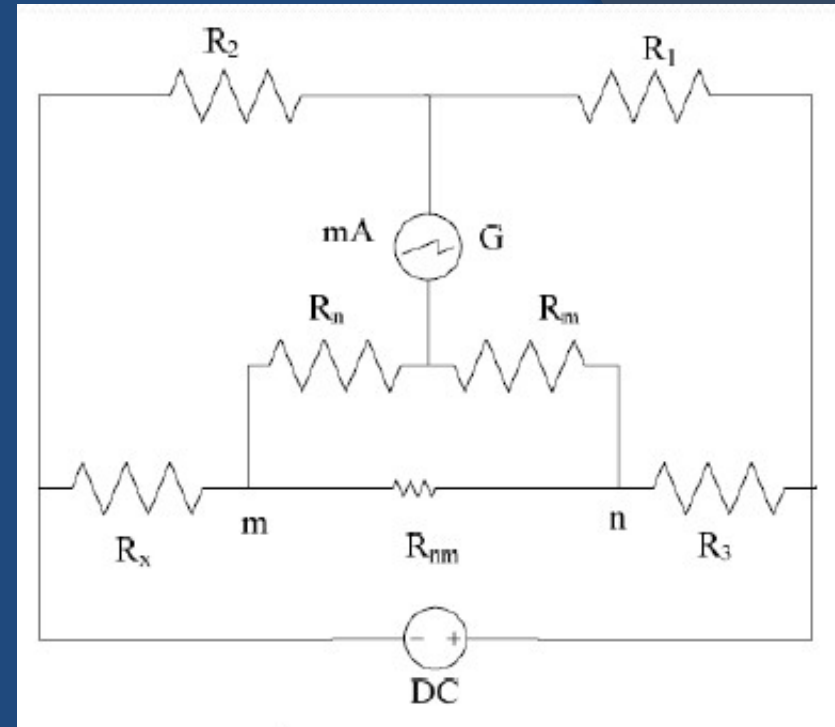
Αυτή η πρόσθετη πολυπλοκότητα συγκριτικά με το βασικό σχεδιασμό της γέφυρας Wheatstone είναι απαραίτητη για την αποφυγή σφαλμάτων, τα οποία διαφορετικά αναπτύσσονται λόγω παρασιτικών αντιστάσεων (οι αντιστάσεις διαβάσεως στις συνδέσεις των στοιχείων καθώς και οι αντιστάσεις των συνδετήριων αγωγών) κατά μήκος της διαδρομής του ρεύματος μεταξύ της πρότυπης χαμηλής τιμής αντίστασης και της αντίστασης που μετριέται.

Γέφυρες –DC ρεύματος

Γέφυρα Kelvin ή Thomson

Σχέση ισορροπίας

$$\frac{R_x}{R_3} = \frac{R_1}{R_2} + \frac{R_{mn}}{R_3} \left(\frac{R_m}{R_m + R_n + R_{mn}} \right) \left(\frac{R_1}{R_2} - \frac{R_n}{R_m} \right)$$



όπου R_{mn} αντιστοιχεί στην αντίσταση του αγωγού που είναι συνδεδεμένος μεταξύ των ακροδεκτών m και n , η R_n και R_m είναι μικρές αντιστάσεις της τάξεως 10^{-2} συγκριτικά με τις R_1 και R_2 , και R_x και R_3 είναι αντιστάσεις με μικρές τιμές.

Γέφυρες – DC

Γέφυρα Kelvin ή Thomson

Σχέση ισορροπίας

$$\frac{R_X}{R_3} = \frac{R_1}{R_2} + \frac{R_{mn}}{R_3} \left(\frac{R_m}{R_m + R_n + R_{mn}} \right) \left(\frac{R_1}{R_2} - \frac{R_n}{R_m} \right)$$

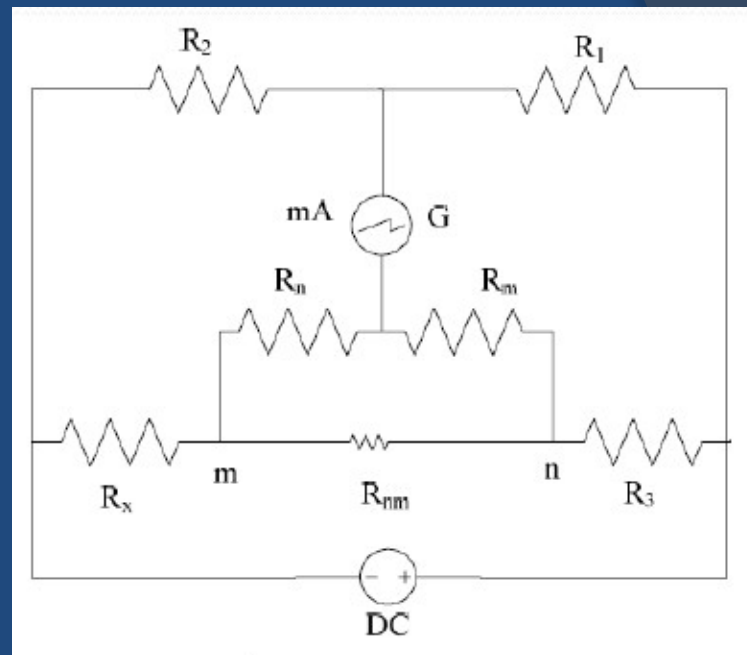
Ισχύει
:

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_n}{R_m}$$



Η σχέση ισορροπίας
γίνεται:

$$\frac{R_X}{R_3} = \frac{R_1}{R_2} \Rightarrow R_X = R_3 \frac{R_1}{R_2}$$



Γέφυρες –DC ρεύματος

Γέφυρα Kelvin ή
 Thomson

Η σχέση ισορροπίας

γύ

$$\frac{R_X}{R_3} = \frac{R_1}{R_2} \Rightarrow R_X = R_3 \frac{R_1}{R_2}$$

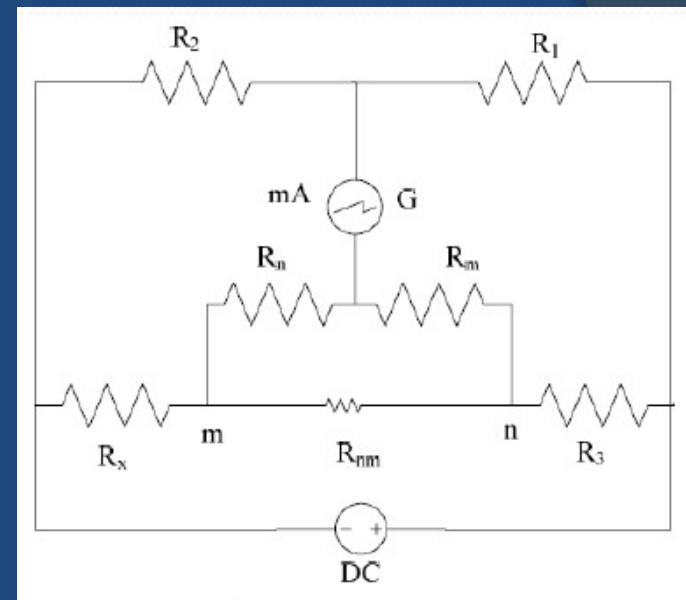
Με

πρόσκληση

$$|\Delta R_{Xmax}| = \left| \frac{R_X}{R_1} \Delta R_{1max} \right| + \left| \frac{R_X}{R_2} \Delta R_{2max} \right| + \left| \frac{R_X}{R_3} \Delta R_{3max} \right|$$

$$\delta R_X = \delta R_1 - \delta R_2 + \delta R_3$$

$$\sigma_{R_X}^2 = \left(\frac{R_X}{R_1} \right)^2 \sigma_{R_1}^2 + \left(\frac{R_X}{R_2} \right)^2 \sigma_{R_2}^2 + \left(\frac{R_X}{R_3} \right)^2 \sigma_{R_3}^2$$



Γέφυρες – AC Ρεύματος

Οι γέφυρες AC χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση πυκνωτών και πηνίων αλλά και της συχνότητας μιας εναλλασσόμενης τάσης.

Οι αντιστάσεις → σύνθετες
αντιστάσεις

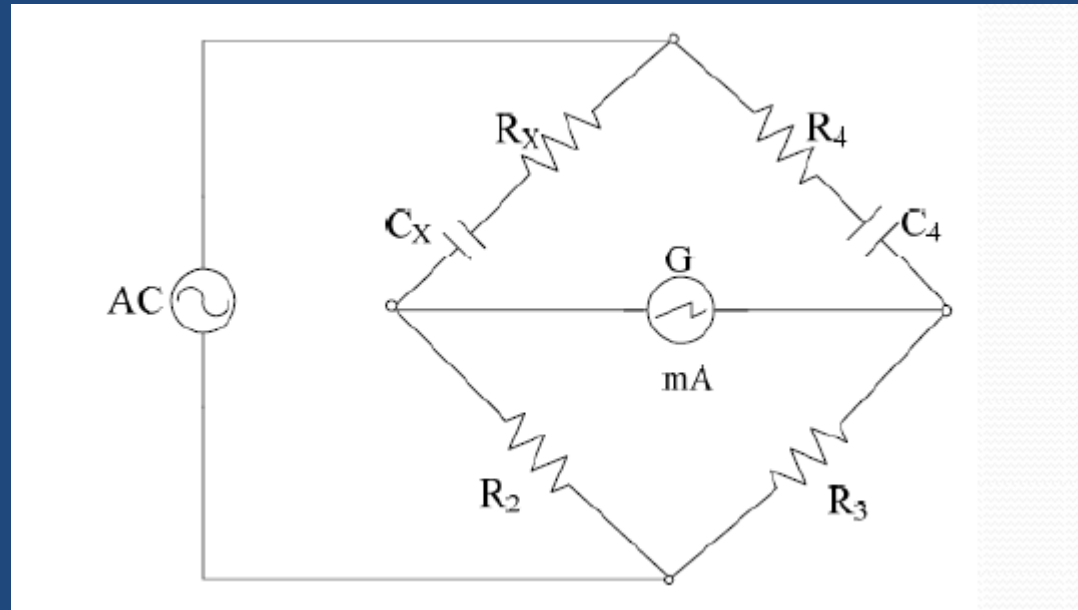
$$Z_i = R_i + jX_i = |Z_i|e^{j\theta_i}, \quad i = 1,2,3,4$$

$$Z_i = \sqrt{R_i^2 + jX_i^2}, \quad \theta_i = \tan^{-1} \frac{X_i}{R_i}, \quad i = 1,2,3,4$$

$$R_i = |Z_i| \cos \theta_i, \quad X_i = |Z_i| \sin \theta_i, \quad i = 1,2,3,4$$

Γέφυρες χωρητικοτήτων Sauty-Wien

Η απλή γέφυρα χωρητικοτήτων γνωστή και ως γέφυρα Sauty – Wien, είναι η απλούστερη γέφυρα εναλλασσόμενης τάσης η οποία χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των χαρακτηριστικών (χωρητικότητα, αντίσταση απωλειών και συντελεστής απωλειών) πραγματικών πυκνωτών.



Γέφυρες χωρητικοτήτων Sauty-Wien

$$Z_X = R_X + \frac{1}{j\omega C_X},$$

$$Z_2 = R_2, \quad Z_3 = R_3, \quad Z_4 = R_4 + \frac{1}{j\omega C_4}$$

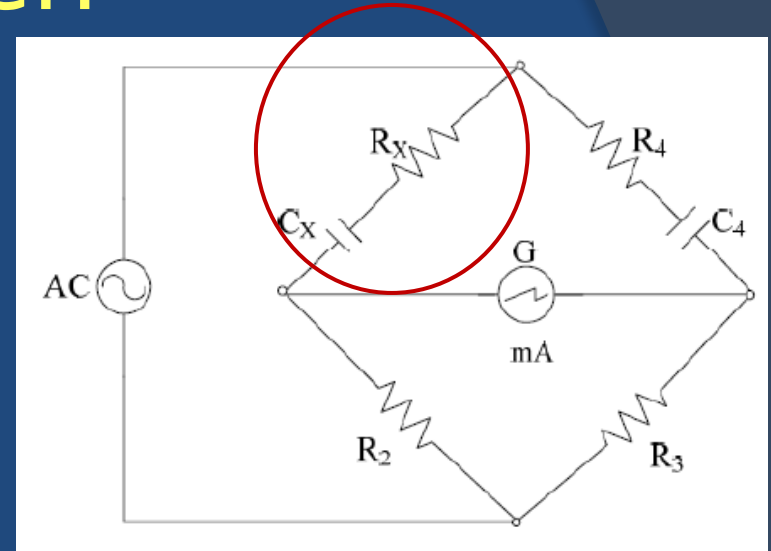
$$Z_X Z_3 = Z_2 Z_4$$



$$\left(R_X + \frac{1}{j\omega C_X}\right) R_3 = R_2 \left(R_4 + \frac{1}{j\omega C_4}\right)$$



$$R_X R_3 + \frac{R_3}{j\omega C_X} = R_2 R_4 + \frac{R_2}{j\omega C_4}$$



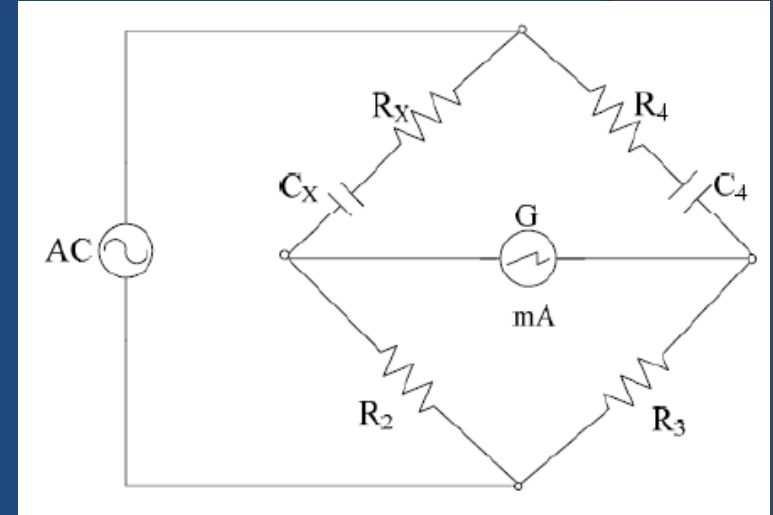
Γέφυρες χωρητικοτήτων Sauty-Wien


$$R_X R_3 + \frac{R_3}{j\omega C_X} = R_2 R_4 + \frac{R_2}{j\omega C_4}$$

Εξισώνοντας πραγματικά και φανταστικά μέρη:

$$R_X R_3 = R_2 R_4 \Rightarrow R_X = R_4 \frac{R_2}{R_3}$$

$$\frac{R_3}{j\omega C_X} = \frac{R_2}{j\omega C_4} \Rightarrow C_X = C_4 \frac{R_3}{R_2}$$



Επανάληψη: να βρεθεί ο συντελεστής απωλειών

Γέφυρες χωρητικότητων Schering

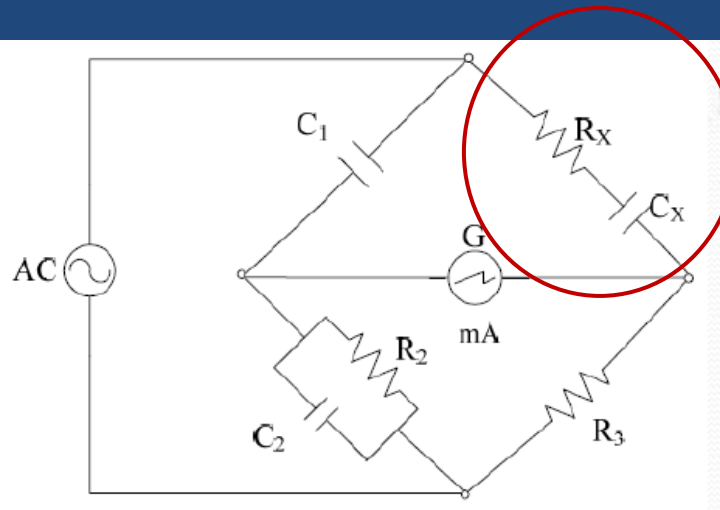
Η γέφυρα Schering είναι μία από τις πλέον βασικές γέφυρες με εφαρμογές στις εγκαταστάσεις μεταφοράς και διανομής ενέργειας, όπου χρησιμοποιείται ακόμα και μετά από τις τακτικές συντηρήσεις του εξοπλισμού.

Η μέτρηση του συντελεστή απωλειών με αυτή τη γέφυρα σε μονωτικά υλικά αποτελεί παράγοντα αξιολόγησης της γήρανσης της μόνωσης.

Η βασική λογική της γέφυρας αυτής είναι η σύγκριση της άγνωστης πραγματικής χωρητικότητας με μια γνωστή και απαλλαγμένη από απώλειες χωρητικότητα.



Γέφυρες χωρητικοτήτων Schering



$$Z_X Z_2 = Z_1 Z_3$$



$$Z_X = \frac{Z_1 Z_3}{Z_2}$$

$$Z_1 = \frac{1}{j\omega C_1}, \quad Z_2 = \frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C_2}, \quad Z_3 = R_3, \quad Z_X = R_X + \frac{1}{j\omega C_X}$$



$$R_X + \frac{1}{j\omega C_X} = \frac{R_3 / j\omega C_1}{\frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C_2}}$$

$$R_X + \frac{1}{j\omega C_X} = \frac{R_3(1 + j\omega R_2 C_2)}{j\omega R_2 C_1} = \frac{R_3 C_2}{C_1} + \frac{R_3}{j\omega R_2 C_1}$$



$$R_X = R_3 \frac{C_2}{C_1}$$

$$\frac{1}{j\omega C_X} = \frac{R_3}{j\omega R_2 C_1} \Rightarrow C_X = C_1 \frac{R_2}{R_3}$$



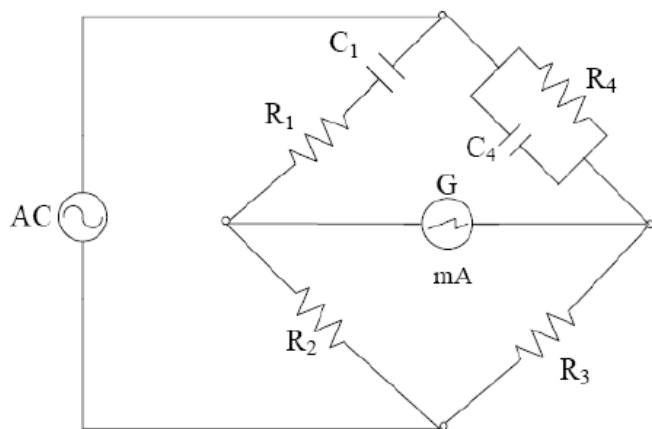
Γέφυρες χωρητικότητας Schering



Επανάληψη : Να υπολογιστεί ο συντελεστής
απωλειών
Και όλα τα σφάλματα , όπως στις προηγούμενες
γέφυρες

Γέφυρες AC Wien-Robinson

Η γέφυρα Wien - Robinson χρησιμοποιείται και για τη μέτρηση με ακρίβεια της συχνότητας, εφόσον όλες οι σύνθετες αντιστάσεις είναι γνωστές.



$$Z_1 Z_3 = Z_2 Z_4$$

$$Z_1 = R_1 + \frac{1}{j\omega C_1},$$

$$Z_2 = R_2$$

$$Z_3 = R_3,$$

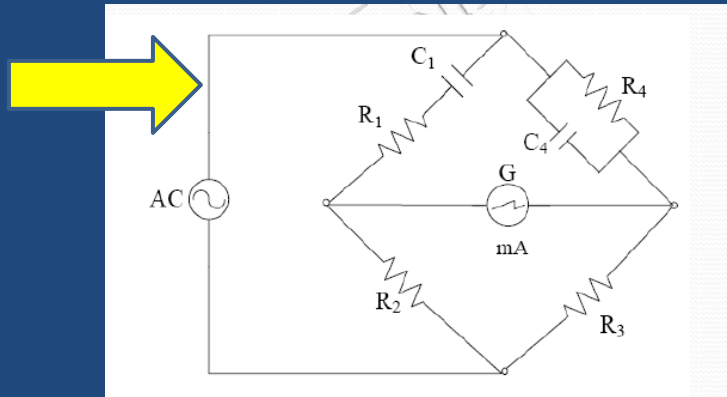
$$Z_4 = \frac{R_4}{1 + j\omega R_4 C_4}$$

$$\left(R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}\right) R_3 = R_2 \left(\frac{R_4}{1 + j\omega R_4 C_4}\right)$$

$$\frac{R_3 + j\omega C_1 R_1 R_3}{j\omega C_1} = \frac{R_2 R_4}{1 + j\omega R_4 C_4}$$

$$\Rightarrow \omega^2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + j\omega C_1 R_2 R_4 = R_3 + j\omega(C_1 R_1 R_3 + C_4 R_3 R_4)$$

Γέφυρες AC Wien-Robinson



$$\begin{aligned} &\Rightarrow \omega^2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + j\omega C_1 R_2 R_4 \\ &= R_3 + j\omega(C_1 R_1 R_3 + C_4 R_3 R_4) \end{aligned}$$

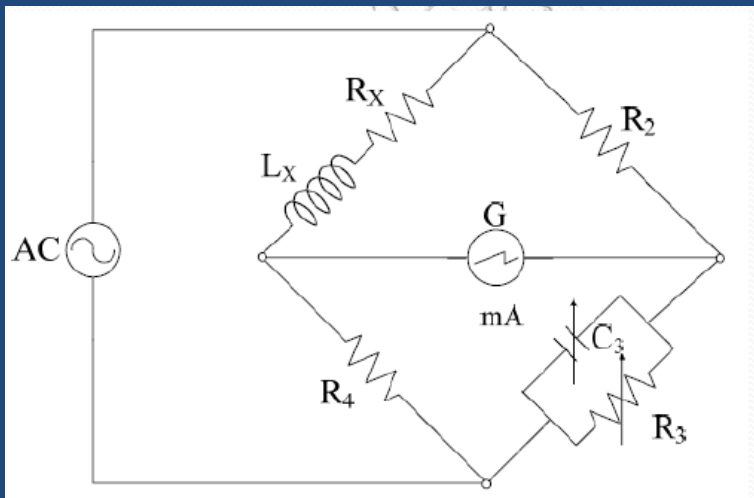
Εξισώνοντας πραγματικά και φανταστικά μέρη

$$\omega^2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 = R_3 \Rightarrow \omega^2 = \frac{1}{C_1 C_4 R_1 R_4}$$

$$j\omega C_1 R_2 R_4 = j\omega(C_1 R_1 R_3 + C_4 R_3 R_4) \Rightarrow \frac{R_2}{R_3} = \frac{R_1}{R_4} + \frac{C_4}{C_1}$$

Γέφυρες AC Maxwell

Η γέφυρα Maxwell χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της επαγωγής συνήθους ποιότητας πηνίων (συντελεστής απωλειών από 0.1 έως 5 ή συντελεστής ποιότητας από 0.2 έως 10)



$$Z_X Z_3 = Z_2 Z_4$$

$$Z_X = \frac{Z_4 Z_2}{Z_3}$$

$$Z_X = R_X + j\omega L_X$$

$$Z_2 = R_2$$

$$Z_3 = \frac{R_3}{1 + j\omega R_3 C_3}$$

$$Z_4 = R_4$$

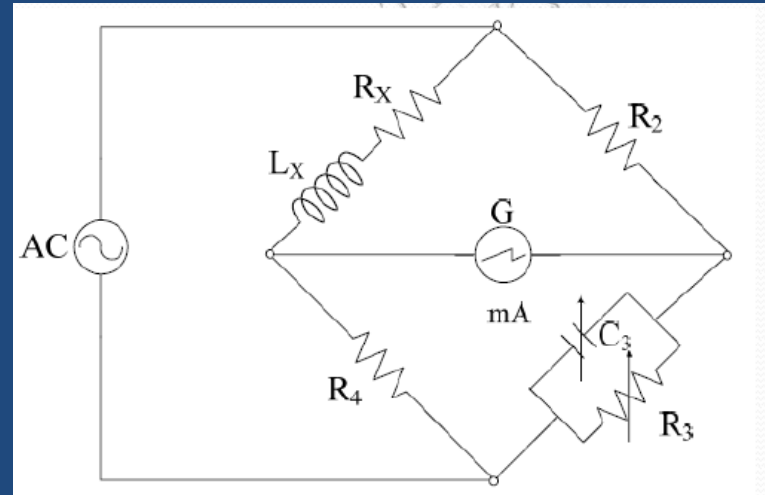
$$R_X + j\omega L_X = \frac{R_2 R_4}{\frac{R_3}{1 + j\omega R_3 C_3}}$$

$$R_X + j\omega L_X = \frac{R_2 R_4 (1 + j\omega R_3 C_3)}{R_3}$$

Γέφυρες AC Maxwell


$$R_X + j\omega L_X = \frac{R_2 R_4 (1 + j\omega R_3 C_3)}{R_3}$$


$$R_X + j\omega L_X = \frac{R_2 R_4}{R_3} + j\omega R_2 R_4 C_3$$



Εξισώνοντας πραγματικά και φανταστικά
μέρη

$$R_X = \frac{R_2 R_4}{R_3}$$

$$j\omega L_X = j\omega R_2 R_4 C_3 \Rightarrow L_X = R_2 R_4 C_3$$

Γέφυρες AC Maxwell

Επανάληψη

Συντελεστής
απωλειών

$$\alpha = \tan \gamma = \frac{R_X}{\omega L_X} = \frac{\frac{R_2 R_4}{R_3}}{\omega R_2 R_4 C_3} = \frac{1}{\omega R_3 C_3}$$

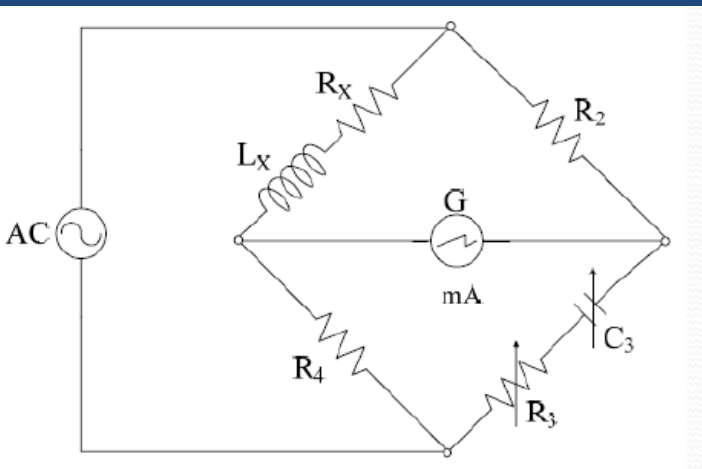
Συντελεστής ποιότητας
Q

$$Q = \frac{\omega L_X}{R_X} = \frac{\omega R_2 R_4 C_3}{\frac{R_2 R_4}{R_3}} = \omega R_3 C_3$$

Γέφυρες AC

Γέφυρα Hay

Η γέφυρα Hay χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της επαγωγής πηνίων υψηλής ποιότητας.



$$Z_X Z_3 = Z_2 Z_4$$



$$Z_X = \frac{Z_4 Z_2}{Z_3}$$

$$Z_X = R_X + j\omega L_X$$

$$Z_3 = R_3 + \frac{1}{j\omega C_3}$$

$$Z_2 = R_2$$

$$Z_4 = R_4$$



$$R_X + j\omega L_X = \frac{R_2 R_4}{R_3 + \frac{1}{j\omega C_3}}$$

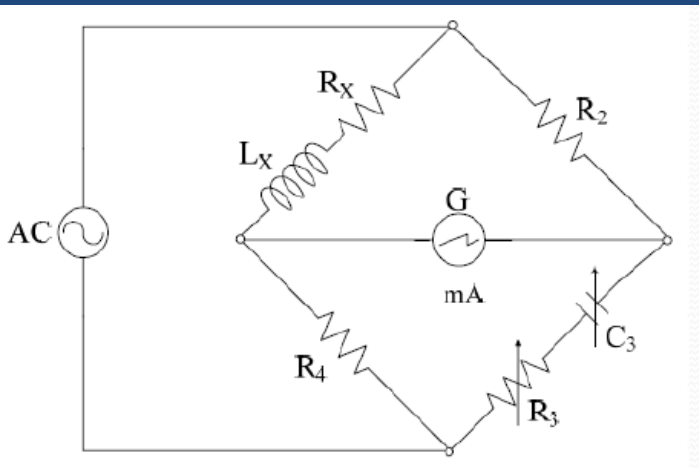


$$R_X + j\omega L_X = \frac{j\omega C_3 R_2 R_4}{j\omega C_3 R_3 + 1}$$



Γέφυρες AC

Γέφυρα Hay



$$R_X + j\omega L_X = \frac{j\omega C_3 R_2 R_4}{j\omega C_3 R_3 + 1}$$



$$(R_X + j\omega L_X)(j\omega C_3 R_3 + 1) = j\omega R_2 R_4 C_3$$



$$R_X + j\omega L_X + j\omega C_3 R_3 R_X - \omega^2 C_3 R_3 L_X = j\omega R_2 R_4 C_3$$

Εξισώνοντας πραγματικά και φανταστικά
μέρη

$$R_X = \omega^2 C_3 R_3 L_X$$

$$j\omega L_X + j\omega C_3 R_3 R_X = j\omega R_2 R_4 C_3$$



$$L_X + C_3 R_3 R_X = R_2 R_4 C_3$$

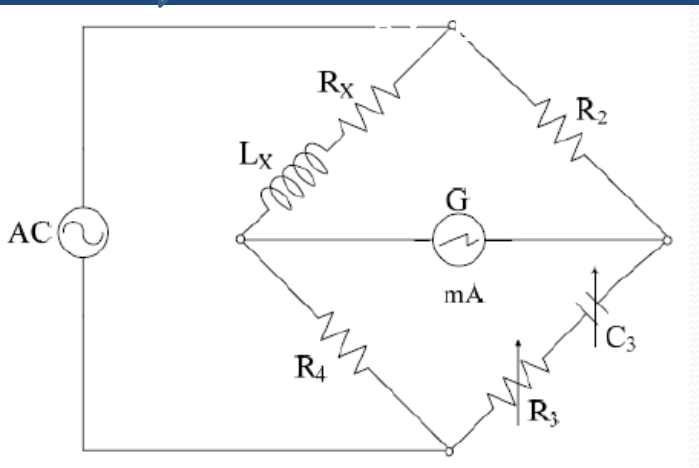


Γέφυρες AC

Γέφυρα Hay

Η γέφυρα Hay χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της επαγωγής πηνίων υψηλής ποιότητας.

Εξισώνοντας πραγματικά και φανταστικά μέρη υπολογίζονται οι



$$R_X = \omega^2 C_3 R_3 L_X$$

$$L_X + C_3 R_3 R_X = R_2 R_4 C_3$$

$$R_X = \frac{\omega^2 C_3^2 R_2 R_3 R_4}{(1 + \omega^2 C_3^2 R_3^2)}$$

$$L_X = \frac{R_2 R_4 C_3}{(1 + \omega^2 C_3^2 R_3^2)}$$

$$\alpha = \tan \gamma = \frac{R_X}{\omega L_X} = \frac{\frac{\omega^2 C_3^2 R_2 R_3 R_4}{(1 + \omega^2 C_3^2 R_3^2)}}{\frac{R_2 R_4 C_3}{(1 + \omega^2 C_3^2 R_3^2)}} = \frac{\omega^2 C_3^2 R_2 R_3 R_4}{\omega R_2 R_4 C_3} = \omega R_3 C_3$$

$$Q = \frac{\omega L_X}{R_X} = \frac{\frac{R_2 R_4 C_3}{(1 + \omega^2 C_3^2 R_3^2)}}{\frac{\omega^2 C_3^2 R_2 R_3 R_4}{(1 + \omega^2 C_3^2 R_3^2)}} = \frac{\omega R_2 R_4 C_3}{\omega^2 C_3^2 R_2 R_3 R_4} = \frac{1}{\omega R_3 C_3}$$

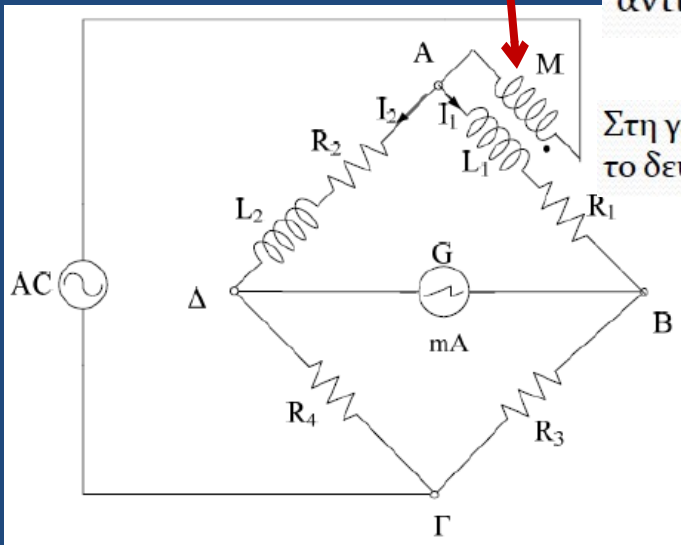
Γέφυρες AC-Γέφυρα Heaviside

Η γέφυρα Heaviside χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της αμοιβαίας επαγωγής δύο πηνίων, όπως αυτά ενός μετασχηματιστή.

Η άγνωστη αμοιβαία επαγωγή δύο πηνίων είναι M .

Η γέφυρα αποτελείται από δύο αυτεπαγωγές L_1 , L_2 και από τις μη επαγωγικές αντιστάσεις R_1 , R_2 , R_3 και R_4 .

Στη γέφυρα αυτή το πρωτεύον πηνίο τοποθετείται στον πρώτο κλάδο της γέφυρας, ενώ το δευτερεύον πηνίο τοποθετείται σε σειρά με την πηγή διέγερσης της γέφυρας.



Η τιμή της επαγωγής του πρωτεύοντος πηνίου L_1 θα πρέπει πρώτα να μετρηθεί με το δευτερεύον κύκλωμα του μετασχηματιστή ανοιχτό.